

Sistema da Biblioteca Municipal

Você deve criar uma classe chamada Leitor. Este leitor terá um nome e uma contagem de quantos livros ele está segurando no momento. O sistema deve impedir que ele leve livros demais para casa.

Requisitos:

Atributos: nome, qtde_livros_alugados (começa com 0).

Método **pegar_livro()**:

O leitor só pode ter, no máximo, 3 livros ao mesmo tempo.

Se ele já tiver 3 livros e tentar pegar outro, o sistema deve dizer: "Limite atingido! Devolva um livro primeiro."

Se ele tiver menos de 3, o sistema soma +1 em qtde_livros_alugados e diz: "Empréstimo realizado!"

Método **devolver_livro()**:

Se ele tiver pelo menos 1 livro, subtrai -1 de qtde_livros_alugados.

Se ele tiver 0 livros, o sistema deve dizer: "Você não tem livros para devolver!"

Novos Requisitos:

Altere `qtde_livros_alugados` para uma lista vazia chamada `livros_na_mao = []`.

Método `pegar_livro(nome_do_livro)`:

Agora ele recebe o nome (string) do livro.

Regra 1: Se o leitor já tiver 3 livros na lista, barra o empréstimo.

Regra 2: Se o leitor já estiver com esse mesmo livro (nome idêntico), ele não pode pegar outro igual (o sistema deve dizer: "Você já está com este título!").

Se passar nas regras, adicione o nome do livro à lista.

Método `devolver_livro(nome_do_livro)`:

O usuário deve dizer qual livro está devolvendo.

Se o livro estiver na lista, remova-o.

Se não estiver, diga: "Você não está com esse livro!".

O sistema cresceu!

Agora, os livros não são apenas nomes em uma lista; eles são entidades próprias que podem estar em diferentes estados.

Crie uma classe chamada Livro. Ela será simples, servindo como o "objeto" que transita entre a estante e o leitor.

Atributos: titulo e disponivel (um booleano que começa como True).

Atualização na Classe Leitor

Agora, em vez de receber uma string (texto), os métodos vão receber um objeto da classe Livro.

Método `pegar_livro(self, livro_objeto)`:

Regra 1: Verifique se o leitor tem menos de 3 livros na lista `livros_na_mao`.

Regra 2: Verifique se o `livro_objeto.disponivel` é True.

Ação: Se puder pegar, adicione o objeto na lista e mude o `disponivel` do livro para False.

Método `devolver_livro(self, livro_objeto)`:

Remova o objeto da lista e mude o status do livro para `disponivel = True`.